வழியே செலுத்தினால் எவ்வளவு கிராம் காப்பர் வீழ்படிவாக்கப்படும்?

அ) 31.75 ஆ) 15.8 இ) 7.5 ஈ) 63.5

24. 25°C வெப்பநிலையில் $1MY^{-}$ மற்றும் $1MZ^{-}$ ஆகியவற்றை கொண்டுள்ள கரைசலின் வழியே 1 atm அழுத்தத்தில் X எனும் வாயு குமிழிகளாக செலுத்தப்படுகிறது. அவற்றின் ஒடுக்க மின்னழுத்தங்கள் $Z>Y>X$ எனில்,

அ) Y ஆனது X ஐ ஆக்ஸிஜனேற்றம் செய்யும் ஆனால் Z ஐ ஆக்ஸிஜனேற்றம் செய்யாது

ஆ) Y ஆனது Z ஐ ஆக்ஸிஜனேற்றம் செய்யும் ஆனால் X ஐ ஆக்ஸிஜனேற்றம் செய்யாது

இ) Y ஆனது X மற்றும் Z இரண்டையும் ஆக்ஸிஜனேற்றம் செய்யும்

ஈ) Y ஆனது X மற்றும் Z இரண்டையும் ஒடுக்குமடையச் செய்யும்

25. கலவினை : $A + 2B^{-} \rightarrow A^{2+} + 2B$;

$A^{2+} + 2e^{-} \rightarrow A \quad E^{\circ} = +0.34V$ மற்றும் 300K வெப்பநிலையில் இந்த கலவினைக்கு $\log_{10}K = 15.6$ at 300K எனில், $B^{+} + e^{-} \rightarrow B$ எனும் கலவினைக்கு E° மதிப்பை காண்க (AIIMS – 2018)

அ) 0.80 ஆ) 1.26 இ) -0.54 ஈ) -10.94

சுருக்கமாக விடையளி

1. நேர்மின்முனை மற்றும் எதிர்மின்முனைகளை வரையறு.
2. நீர்த்தல் அதிகரிக்கும்போது கரைசலின் கடத்துத்திறன் குறைகிறது ஏன்?
3. கோல்ராஷ் விதியை கூறு. அளவிலா நீர்த்தலில் ஒரு வலிமைகுறைந்த மின்பகுளியின் மோலார் கடத்துத்திறன் நிர்ணயித்தலில் கோல்ராஷ் விதி எவ்வாறு பயன்படுகிறது?
4. வினையுறா மின்முனைகளைப் பயன்படுத்தி உருகிய NaCl ஐ மின்னாற்பகுத்தல் பற்றி விளக்குக.
5. மின்னாற்பகுத்தல் பற்றிய ஃபாரடே விதிகளைக் கூறு.
6. டேனியல் மின்கல கட்டமைப்பை விளக்குக. கலவினையை எழுதுக.
7. கால்வானிக் மின்கலத்தில் நேர்மின்முனையானது எதிர்குறி கொண்டதாகவும், எதிர்மின்முனையானது நேர்குறி கொண்டதாகவும் கருதப்படுகிறது ஏன்?
8. 298K வெப்பநிலையில், 0.01M செறிவு கொண்ட 1:1 வலிமைகுறைந்த மின்பகுளி கரைசலின் கடத்துத்திறன் மதிப்பு 1.5×10^{-4} S cm^{-1}. எனில் .

   i) கரைசலின் மோலார் கடத்துத்திறன்

   ii) வலிமைகுறைந்த மின்பகுளியின் பிரிகை வீதம் மற்றும் பிரிகை மாறிலி ஆகியவற்றை கணக்கிடுக.

   குறிப்பு: λ° நேரயனி = 248.2 S cm^2 mol^{-1} ; λ° எதிரயனி = 51.8 S cm^2 mol^{-1}
9. 0.1M HCl மற்றும் 0.1 M KCl இந்த இரண்டு கரைசல்களில் எது அதிக Λ_m^0 கடத்துத்திறனை கொண்டது? ஏன்?
10. பின்வரும் கரைசல்களை அவற்றின் நியம கடத்துத்திறன்களின் இறங்குவரிசையில் வரிசைப்படுத்துக.

    i) 0.01M KCl ii) 0.005M KCl iii) 0.1M KCl

    iv) 0.25 M KCl v) 0.5 M KCl
11. மின்பகுளிக் கடத்துத்திறன் அளவிடுதலில் DC மின்னோட்டத்திற்கு பதிலாக AC மின்னோட்டம் பயன்படுத்தப்படுகிறதுஏன்?
12. முறையே 0.5 மற்றும் 0.25 cm^{-1} எனும் கலமாறிலி மதிப்புகளைக் கொண்ட இரண்டு வெவ்வேறு மின்கலன்களில் 0.1M NaCl கரைசல் வைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த இரண்டில் எது அதிக நியம கடத்துத்திறன் மதிப்பை கொண்டிருக்கும்?

XII U9 Electro Chemistry.indd 70 16-12-2022 20:31:47